

ROBOT CARTESIEN

SAÉ 6.01

Mr NEANNE

28 Mai 2026

VERT Quentin

LUCCI Lucas

BUT 3 Geii
All Alternance

2025-2026

Introduction	2
I. Étalonnage Spatial et Procédure de Prise d'Origine (Homing)	3
1. Problématique de l'espace de travail : Physique vs Logiciel	3
2. Algorithme de la Procédure de Homing (Prise d'origine)	4
II. Architecture du Mode Automatique et Stratégie de Positionnement	7
1. Contournement Logiciel : Du positionnement Absolu au Relatif	7
2. Logique de Commande par Calcul d'Écart (Delta)	7
III. Phase de Tests, Dysfonctionnements et Fiabilisation du Programme	9
1. Analyse du Comportement Aléatoire en Mode Automatique	9
2. Restructuration Logique et Synchronisation	10
3. Gestion de l'Inertie Mécanique et Débordement de Registre	11
IV. Intégration Matérielle et Évolution de la Supervision (IHM)	13
1. Étude d'Implantation et Contraintes Dimensionnelles	13
2. Rationalisation du Câblage et Équipement de Façade	13
3. Architecture de la Supervision Tactile et Sécurités Logicielles	14
V. Perspectives et Évolutions Futures	19
1. Sécurisation Active du Périmètre (Barrières Immatérielles)	19
2. Finalisation de l'Interface Opérateur en Façade (IHM et Arrêt d'Urgence)	19
3. Implantation Murale et Rationalisation du Câblage Externe	19
4. Évolution Logicielle : Interfaçage avec Fichiers de Conception (DXF)	20
Conclusion	21

Introduction

Le présent rapport détaille les travaux d'ingénierie réalisés dans le cadre de la SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) du Semestre 6, portant sur la modernisation et l'automatisation d'un robot cartésien 2 axes.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des développements initiés lors du semestre précédent (SAÉ 5.01). À l'issue de cette première phase, l'intégrité matérielle du système avait été restaurée et une architecture de commande communicante avait été établie, s'appuyant sur un réseau Modbus TCP/IP pour la supervision et un bus CANopen pour la motorisation. La machine était alors opérationnelle en mode de pilotage manuel, ce qui avait permis de valider le dimensionnement des équipements de puissance (Automate Schneider M340, variateurs LXM32) ainsi que les sécurités logicielles élémentaires.

L'objectif de cette nouvelle phase de développement (S6) est de franchir le cap de l'automatisation complète. L'enjeu technique principal consiste à transformer ce banc d'essai à commande manuelle en une véritable cellule robotisée industrielle, capable d'exécuter des déplacements de manière autonome, précise et strictement répétable, tout en répondant aux standards d'intégration physique et de sécurité.

Pour répondre à ce cahier des charges, les travaux menés se sont articulés autour de plusieurs axes majeurs qui constitueront le corps de ce document :

- L'étalonnage spatial (Partie I) : La définition d'un référentiel absolu via une procédure de prise d'origine (Homing) fiabilisée.
- La stratégie de positionnement (Partie II) : Le développement d'une architecture algorithmique de contournement permettant un positionnement autonome par calcul d'écart.
- La phase de fiabilisation (Partie III) : L'analyse dynamique du système pour corriger les conflits de temps de cycle et gérer l'inertie mécanique.
- L'industrialisation (Partie IV) : L'intégration du matériel en armoire électrique et la centralisation de la commande sur une Interface Homme-Machine (IHM).
- Enfin, une réflexion sur les perspectives d'évolution (Partie V) viendra clôturer ce rapport, ouvrant la voie vers une intégration de type Industrie 4.0.

I. Étalonnage Spatial et Procédure de Prise d'Origine (Homing)

L'automatisation d'un système robotisé nécessite une corrélation rigoureuse entre l'espace physique de la partie opérative et les registres numériques du PLC. Avant l'implantation de tout cycle automatique, une phase de prise d'origine est indispensable pour assurer la répétabilité des trajectoires.

1. Problématique de l'espace de travail : Physique vs Logiciel

Constat initial et variabilité de l'initialisation Lors des phases d'essais sur le robot cartésien, un comportement critique a été mis en évidence concernant l'acquisition des positions. Bien que la course géométrique de chaque axe reste physiquement constante, les valeurs absolues de départ et de fin varient à chaque initialisation de la machine. L'origine logicielle se fixant de manière arbitraire à la position courante des axes lors de la mise sous tension, le référentiel numérique est "flottant". Il est donc impossible d'exploiter directement des coordonnées absolues sans un recalage préalable.

Méthode de mesure et validation empirique Pour définir précisément les limites opérationnelles du système et quantifier ce décalage, la méthodologie a été divisée en deux étapes distinctes :

1. **Mesure physique** : À l'aide d'instruments de mesure directs, une course mécanique utile de 360 mm pour l'axe X et de 350 mm pour l'axe Y a été relevée entre les butées mécaniques.
2. **Validation logicielle (Points Codeur)** : En exploitant le mode manuel via l'interface homme-machine (IHM), chaque axe a été déplacé d'une extrémité à l'autre de sa course. Cette manipulation a permis de lire les valeurs des registres internes, alimentées par les retours des codeurs incrémentaux.

L'analyse de ces relevés a permis de mettre en évidence une constante fondamentale de la machine. Les valeurs pour l'amplitude de ces plages sont une conséquence directe du comportement du système suite au passage d'une logique de lecture absolue vers un référentiel relatif :

- **Pour l'axe X** : La course utile correspond à une plage invariable (le delta) de 358 000 points codeur. En raison de ce fonctionnement relatif, selon l'initialisation, cette plage peut s'étendre arbitrairement de -1 000 à 357 000, ou de -150 000 à 208 000, etc. Le delta reste strictement identique, seules les bornes varient.
- **Pour l'axe Y** : La course utile correspond à une plage invariable de 559 000 points codeur, soumise au même comportement de glissement des valeurs lié à cette dépendance au positionnement relatif.

2. Algorithme de la Procédure de Homing (Prise d'origine)

Pour s'affranchir de la variabilité des coordonnées au démarrage, une séquence de prise d'origine automatique (Homing) a été développée en langage Ladder. Ce cycle se décompose en trois étapes séquentielles :

- **Étape 1 : Initialisation et approche vers la butée de référence** La procédure est conditionnée par l'état opérationnel du système (contact **READY**) et déclenchée par la variable **Dmd_homing**. L'activation de cette ligne initialise les registres de position demandée à zéro (**Position_X_Dem := 0** et **Position_Y_Dem := 0** via des blocs **OPERATE**) et configure les paramètres cinématiques des blocs **MC_MOVERELATIVE**. La vitesse d'approche est fixée à 40 unités (**VELOCITY := 40**) et la distance est paramétrée avec une valeur négative importante pour forcer le déplacement vers l'origine physique. La phase de recherche s'interrompt dès que l'automate détecte le changement d'état des capteurs de fin de course négatifs, matérialisé par la lecture des mots d'état des entrées numériques disponibles sur le variateur (**%IW\3.1\0.0.0.3** et **%IW\3.2\0.0.0.3**) égaux à la valeur décimale 4. Cette valeur numérique de 4 est obtenue précisément lorsqu'un capteur de fin de course négatif est détecté sur l'axe correspondant. Cette détection active la bobine de mémorisation de l'étape suivante (**HOME_STEP1**) et réinitialise la demande initiale.

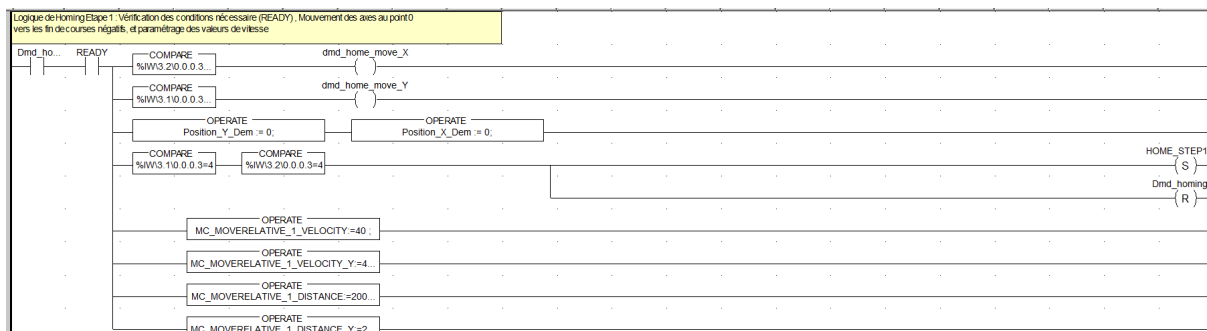


Figure 1 : Programmation Initialisation et approche

-

Figure 2 : Programmation Accostage de précision

- Étape 3 : Capture du décalage et actualisation** La dernière phase constitue le recalage numérique proprement dit. L'activation de la variable (**Calibre_0**) déclenche un temporisateur de type impulsion (**TP_3**) d'une durée d'une seconde (**t#1s**). Durant cette fenêtre de scrutation (sortie **Q** active), une série de blocs **OPERATE** extrait les valeurs brutes instantanées lues par les blocs **MC_READACTUALPOSITION** et les fige dans les registres de référence spécifiques à chaque axe (**Pos_0_X** et **Pos_0_Y**). À l'issue de cette capture, la bobine **Calibre_0_Ok** est activée pour acquitter l'opération et réinitialiser la séquence. Parallèlement, la validation globale de la procédure (**HOME_DONE**) réinitialise toutes les étapes transitoires (**HOME_STEP1**, **Dmd_homing**, **HOME_STEP1_DONE**) et autorise, en partie basse du réseau, l'actualisation continue des positions courantes (**Pos_act_X** et **Pos_act_Y**). Le système ne force donc pas le variateur à zéro, mais enregistre un offset mathématique.

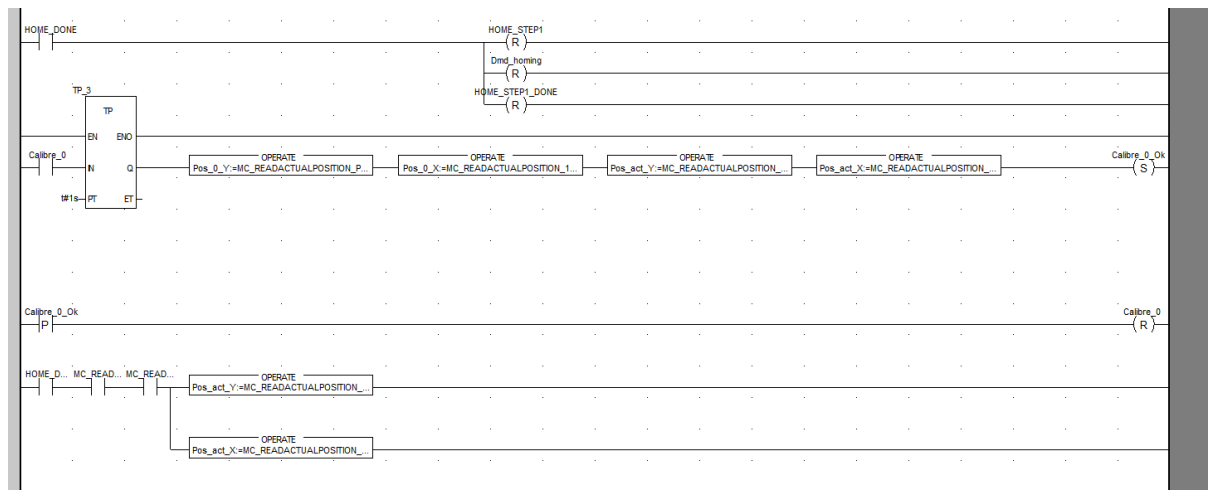


Figure 3 : Programmation Capture du décalage et actualisation

Pour conclure cette partie, l'implémentation de cet étalonnage physique, couplé à la procédure de Homing par capture d'offset, garantit la création d'un référentiel spatial absolu et strictement répétable. La synchronisation parfaite entre la mécanique (butées physiques) et les registres internes de l'automate constitue le prérequis indispensable pour autoriser des déplacements sécurisés. Ainsi, une sécurité logicielle stricte interdit tout démarrage de cycle ou tout mouvement d'axe tant que la variable de validation **Home_Done** n'est pas active, protégeant le robot contre toute commande erronée. Le système disposant désormais d'une origine machine fiable à chaque mise sous tension suite à l'appui sur le bouton **HOMING** de l'écran, le développement et l'implémentation du mode de positionnement automatique peuvent être abordés sur des bases stables.

II. Architecture du Mode Automatique et Stratégie de Positionnement

L'objectif de cette phase est de permettre un pilotage autonome de la machine. À partir de coordonnées cibles renseignées sur l'interface de supervision, le système doit calculer et exécuter la trajectoire adéquate pour positionner la partie opérative avec précision au sein de son espace de travail.

1. Contournement Logiciel : Du positionnement Absolu au Relatif

Dans l'architecture logicielle standard (bibliothèque PLCopen), le pilotage vers des coordonnées précises au sein d'un référentiel normé s'effectue classiquement via le bloc fonctionnel **MC_MoveAbsolute**. Cependant, lors de la phase de développement, un dysfonctionnement lié à l'intégration de ce bloc avec l'architecture matérielle (Automate M340 et LXM32) a été constaté, rendant impossible son exploitation directe.

Afin de pallier cette limitation sans compromettre les fonctionnalités requises, une stratégie de contournement a été mise en place en exploitant le bloc fonctionnel **MC_MoveRelative**. Initialement conçu pour des déplacements incrémentaux purs, ce bloc a été couplé à une logique mathématique interne au programme automate. Cette architecture logicielle permet de simuler un comportement de positionnement absolu à partir de commandes relatives. Le déclenchement de ce bloc est strictement conditionné par la validation préalable de la prise d'origine (contact **HOME_DONE**) et s'acquies automatiquement à la fin de sa course via le bit de statut de complétion du mouvement (**MC_MOVERELATIVE_1_DONE_Y** et **MC_MOVERELATIVE_1_DONE**).

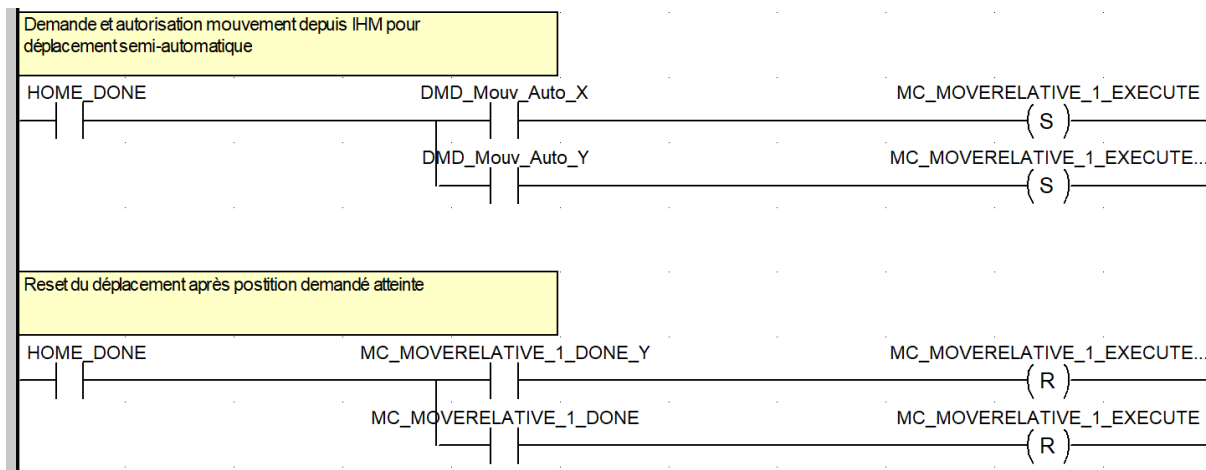


Figure 4 : Programmation demande et autorisation mouvement

2. Logique de Commande par Calcul d'Écart (Delta)

La transformation d'une commande relative en un positionnement de type absolu repose sur un calcul algorithmique en deux étapes, exécuté en arrière-plan.

Étape 1 : Conversion de la position relative en position absolue Grâce au décalage capturé lors du Homing (Pos_0_X et Pos_0_Y), le programme recalcule en permanence la véritable position de la machine au sein de sa course utile (358 000 points pour X et 559 000 points pour Y). Le calcul implémenté via les blocs **OPERATE** s'établit ainsi :

$$\begin{aligned} Position_0_358_X &= Pos_act_X - Pos_0_X \\ Position_0_559_Y &= Pos_act_Y - Pos_0_Y \end{aligned}$$

Étape 2 : Calcul de la distance à parcourir Une fois la position de l'axe normalisée par rapport à son zéro, le programme évalue l'écart (le delta) avec la coordonnée cible définie par l'opérateur via l'IHM. L'équation finale détermine le vecteur de déplacement exact à affecter à la variable de distance du bloc de mouvement ($Position_X_Dem$ et $Position_Y_Dem$) :

$$\Delta position = Coordonnée_cible - Position_Absolue$$

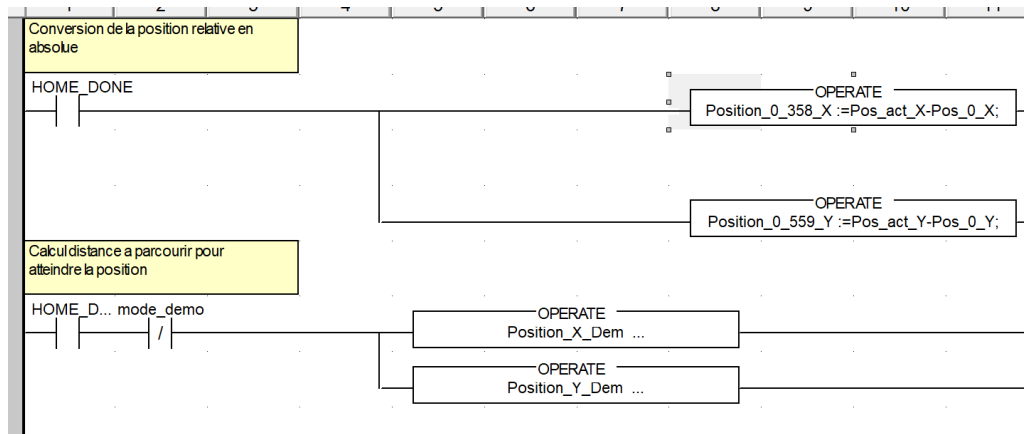


Figure 5 : Programmation calcul de distance

Le résultat de cette soustraction détermine à la fois la distance exacte à parcourir et le sens de rotation du moteur (induit par le signe algébrique de l'écart). Cette variable $\Delta position$ est ensuite affectée en tant que consigne à l'entrée du bloc **MC_MoveRelative**. Lors de la validation de la commande, l'automate transmet l'ordre de mouvement au variateur, garantissant le déplacement de l'axe vers la coordonnée spatiale requise avec la même précision qu'une instruction absolue native.

Pour conclure cette partie, l'adaptation du bloc **MC_MoveRelative** par le biais d'un calcul de conversion d'offset puis d'un calcul d'écart a permis de s'affranchir des limitations bloquantes du standard **MC_MoveAbsolute**. Cette stratégie logicielle offre au robot cartésien la capacité d'effectuer des déplacements cibles rigoureux et reproductibles au sein du référentiel précédemment étalonné. La structure mathématique du mode automatique étant ainsi validée, la phase suivante consiste à analyser le comportement dynamique du système lors des essais pratiques afin d'identifier et de corriger les anomalies de scrutation et de rafraîchissement de registres rencontrées sur le terrain.

III. Phase de Tests, Dysfonctionnements et Fiabilisation du Programme

Une fois la logique de positionnement relatif implémentée, la validation du système a nécessité une suite de nombreux essais en conditions réelles. Cette phase de tests a permis de mettre en évidence des phénomènes transitoires liés au temps de cycle de l'automate, nécessitant une fiabilisation approfondie du code.

1. Analyse du Comportement Aléatoire en Mode Automatique

Symptomatologie lors des premiers essais Lors des premières exécutions du mode automatique, un comportement dangereux pour la mécanique a été observé. L'exécution de la trajectoire s'avérait aléatoire : de manière intermittente, le système rejoignait correctement la coordonnée cible. Cependant, lors d'autres cycles, l'axe ignorait totalement la consigne de positionnement et poursuivait sa course à vitesse nominale jusqu'à percuter la butée matérielle, provoquant un arrêt brutal déclenché par la sécurité de fin de course.

Diagnostic et identification du bug logique L'analyse des variables en ligne a permis d'isoler l'origine de cette défaillance. Le dysfonctionnement ne provenait pas de l'équation mathématique, mais d'un défaut de synchronisation dans la lecture de la boucle de rétroaction ainsi que d'une absence de validation du référentiel initial.

Dans l'architecture initiale, la lecture de la valeur des points codeur n'était déclenchée qu'à l'instant précis où le bloc de déplacement automatique était appelé. Ce manque d'anticipation créait un conflit lié au temps de scrutation (temps de cycle) de l'automate : le processeur exécutait le calcul mathématique de l'écart (le delta) avant même d'avoir eu le temps de rafraîchir et de stabiliser la valeur de la position actuelle dans le registre mémoire. De plus, lors de certains essais pratiques, la valeur zéro de référence (l'origine machine) n'était pas encore formellement définie ou validée par la routine de Homing au moment où le calcul s'opérait. Par conséquent, l'équation s'exécutait sur la base d'une coordonnée obsolète ou initialisée par défaut à une valeur zéro totalement virtuelle et non valide. La consigne de distance envoyée au variateur était alors faussée à l'initialisation, entraînant l'axe en butée.

2. Restructuration Logique et Synchronisation

Création d'un sous-programme d'initialisation et rafraîchissement continu Pour éradiquer ce phénomène de désynchronisation, la structure du programme a été profondément remaniée. La logique de lecture a été isolée et centralisée au sein d'un sous-programme d'initialisation dédié, exécuté en boucle. Ce sous-programme force l'activation continue des blocs fonctionnels de scrutation (**MC_READACTUALPOSITION_1** et **MC_READACTUALVELOCITY_1**), permettant de lire en permanence la position absolue ainsi que la vitesse en tours/min du moteur sans réducteur.

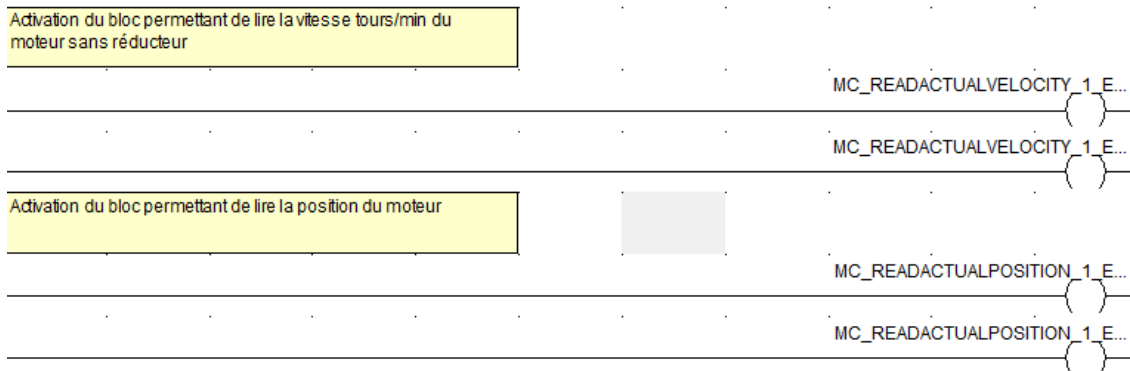


Figure 6 : Programmation prise de position et vitesse

Ainsi, l'automate réalise un "polling" (interrogation et rafraîchissement continus) des registres de retour codeur dès sa mise sous tension, indépendamment de l'activation du mode automatique. La variable de position actuelle est donc garantie d'être toujours valide et rafraîchie avant le moindre calcul.

Temporisations de sécurité De plus, des temporisations (Timers) stratégiques ont été intégrées dans le cycle. Ces délais logiciels ont pour fonction de verrouiller les étapes critiques : ils assurent une pause de quelques millisecondes entre la validation de la fin du Homing, la stabilisation de la valeur du zéro dans les registres, et l'autorisation (permissive) d'enclenchement du mode automatique.

Résultat et validation opérationnelle L'ajout de ce rafraîchissement continu couplé aux temporisations de verrouillage a permis de lisser les temps de cycle. Le comportement cinématique du système est devenu strictement déterministe. Les tests consécutifs ont démontré une répétabilité de 100 %, confirmant la robustesse de la logique de positionnement face aux variations de traitement du processeur.

3. Gestion de l'Inertie Mécanique et Débordement de Registre

Phénomène d'inertie en mode manuel Un second dysfonctionnement critique a été identifié lors de l'exploitation alternée des modes manuel et automatique. Lors d'un déplacement manuel en direction de l'origine machine (point zéro défini par le Homing), le relâchement du bouton de commande interrompt la consigne de mouvement. Toutefois, l'axe ne s'arrête pas instantanément : l'inertie mécanique de la structure entraîne un léger dépassement physique en décalant la coordonnée 0. Contrairement au mode automatique qui calcule et anticipe sa rampe de décélération pour s'arrêter précisément sur sa cible, le mode manuel subit cette dérive.

Diagnostic du débordement de variable Ce léger dépassement physique sous le zéro engendre un problème informatique majeur au niveau du traitement des variables de position. En basculant sous le seuil d'origine, le registre prend une valeur négative. Après l'exécution de la conversion de base intégrée dans le programme pour déterminer la position, cette valeur négative provoque un phénomène de débordement et renvoie brutalement une valeur aberrante d'environ 65 000. Cette corruption soudaine du référentiel spatial engendre une perte totale du positionnement. Si une commande automatique est lancée à la suite de ce dépassement manuel, l'automate réalise ses calculs sur la base de cette coordonnée erronée (65 000 au lieu de 0), ce qui provoque un comportement imprévisible et des collisions avec les butées matérielles.

Correction par saturation logicielle Pour pallier ce défaut de manière robuste, une sécurité logicielle de saturation a été développée et intégrée dans la chaîne de calcul de la position destinée à l'IHM.

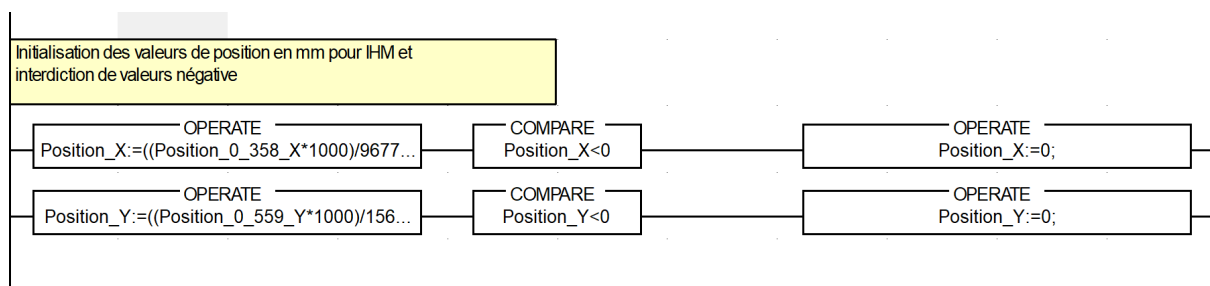


Figure 7 : Programmation conversation pour mettre en mm sur IHM

Comme l'illustre la logique implémentée, la valeur brute est d'abord convertie en millimètres via un bloc OPERATE. Immédiatement après ce calcul, un bloc COMPARE scrute le résultat en continu. Si la valeur calculée devient strictement inférieure à zéro ($Position_X < 0$ ou $Position_Y < 0$), la condition active un second bloc OPERATE qui force et maintient artificiellement la variable à 0 ($Position_X := 0$ et $Position_Y := 0$).

Ce verrouillage permet d'absorber le dépassement inertiel du mode manuel en neutralisant les valeurs négatives, évitant ainsi le débordement du registre. Le système conserve son référentiel intact, garantissant des transitions parfaitement fiables entre le pilotage manuel et l'exécution des cycles automatiques.

Pour conclure cette partie, la phase de débogage a mis en évidence la nécessité d'adapter la logique programmée aux contraintes physiques et dynamiques réelles du système. D'une part, la maîtrise des temps de cycle, par l'instauration d'un rafraîchissement continu et de temporisations de verrouillage, a permis de fiabiliser l'acquisition des données de positionnement. D'autre part, la prise en compte de l'inertie mécanique par une stratégie de saturation logicielle a éradiqué les risques de corruption du référentiel liés aux débordements de variables. Le programme de commande est désormais parfaitement déterministe et sécurisé, garantissant une exploitation répétable et sans faille, quel que soit le mode de marche sélectionné. L'intelligence numérique de la machine étant ainsi validée, le projet peut sereinement aborder sa dernière étape : l'intégration physique définitive du matériel au sein d'une enveloppe industrielle garantissant sa pérennité.

IV. Intégration Matérielle et Évolution de la Supervision (IHM)

L'aboutissement d'un projet d'automatisation requiert le passage d'une maquette d'essai à une installation respectant les normes industrielles. Cette dernière phase s'est concentrée sur la mise en enveloppe des composants de puissance et sur la centralisation intelligente de la commande via le pupitre tactile.

1. Étude d'Implantation et Contraintes Dimensionnelles

Avant toute intégration physique, une étude d'encombrement a été menée. La prise de cotes précise de la plaque de montage (platine) et de l'ensemble des composants embarqués a permis de définir le volume utile minimal nécessaire.

Lors de cette étude, une contrainte dimensionnelle critique a été identifiée : la profondeur et la hauteur importantes imposées par les variateurs de vitesse (LXM32). Ces équipements exigent un espace physique conséquent, ainsi qu'un dégagement périphérique strict pour assurer une dissipation thermique adéquate et respecter les rayons de courbure des câbles de puissance blindés.

2. Rationalisation du Câblage et Équipement de Façade

Sur la base de ces exigences, l'implantation de la platine pré-équipée à l'intérieur de l'armoire électrique a été réalisée. Les travaux de câblage ont été optimisés afin de rationaliser le cheminement des conducteurs dans les goulottes, avec un passage propre de la connectique par la partie basse de l'enveloppe.

Concernant l'interface physique de l'armoire, un choix de conception minimaliste et sécuritaire a été arrêté. La façade ne comporte qu'un unique organe de commande matériel : un bouton "Coup de Poing" d'Arrêt d'Urgence (AU). Cette décision répond aux directives machines imposant une coupure de la chaîne d'énergie matérielle indépendante de l'automate. L'intégralité des autres commandes d'exploitation, de configuration et de diagnostic a été déportée et centralisée sur l'Interface Homme-Machine (IHM).

3. Architecture de la Supervision Tactile et Sécurités Logicielles

L'IHM a été structurée pour offrir une navigation intuitive et un contrôle total sur les différents modes de marche du système. Le développement des vues s'appuie sur une table d'échange Modbus TCP/IP rigoureuse, liant des variables booléennes (adresses %M) pour les commandes, et des entiers doubles de type DINT (adresses %MW) pour les retours de position, de vitesse et de configuration.

	Name	Data Type	Data Source	Scan Group	Device Address	Alarm Group	Logging Group
1	Arret_urgence_enclenche	BOOL	External	ModbusEquip...	%M28	Disabled	None
2	Calibre0	BOOL	External	ModbusEquip...	%M8	Disabled	None
3	Calibre0_Ok	BOOL	External	ModbusEquip...	%M9	Disabled	None
4	Dmd_homing	BOOL	External	ModbusEquip...	%M107	Disabled	None
5	Dmd_move_X_auto	BOOL	External	ModbusEquip...	%M181	Disabled	None
6	Dmd_move_Y_auto	BOOL	External	ModbusEquip...	%M180	Disabled	None
7	Home_Done	BOOL	External	ModbusEquip...	%M29	Disabled	None
8	jogmoinX	BOOL	External	ModbusEquip...	%M31	Disabled	None
9	jogmoinY	BOOL	External	ModbusEquip...	%M35	Disabled	None
10	jogplusX	BOOL	External	ModbusEquip...	%M30	Disabled	None
11	jogplusY	BOOL	External	ModbusEquip...	%M34	Disabled	None
12	Lentmanuu	BOOL	External	ModbusEquip...	%M32	Disabled	None
13	MCPOWER	BOOL	External	ModbusEquip...	%M51	Disabled	None
14	NOT_HOME_DONE	BOOL	External	ModbusEquip...	%M27	Disabled	None
15	Pos_mm_X	DINT	External	ModbusEquip...	%MW620	Disabled	None
16	Pos_mm_Y	DINT	External	ModbusEquip...	%MW630	Disabled	None
17	Position_X	DINT	External	ModbusEquip...	%MW200	Disabled	None
18	Position_Y	DINT	External	ModbusEquip...	%MW202	Disabled	None
19	READY	BOOL	External	ModbusEquip...	%M53	Disabled	None
20	Reset_error	BOOL	External	ModbusEquip...	%M52	Disabled	None
21	vitesse_aveY	DINT	External	ModbusEquip...	%MW206	Disabled	None
22	vitesse_axeX	DINT	External	ModbusEquip...	%MW204	Disabled	None

Figure 8 : Variables créés sur IHM

L'arborescence de la supervision se décline de la manière suivante :

- **Menu d'Accueil et État Système** : L'écran principal centralise l'accès aux différentes fonctionnalités de la machine via des boutons d'appel de page nommés "MODE MANUEL", "MODE POSITIONNEMENT" et "DEMO". Cet écran intègre également un voyant d'état général virtuel ("READY ?"), et le déclenchement de la procédure de prise d'origine ("HOMING").

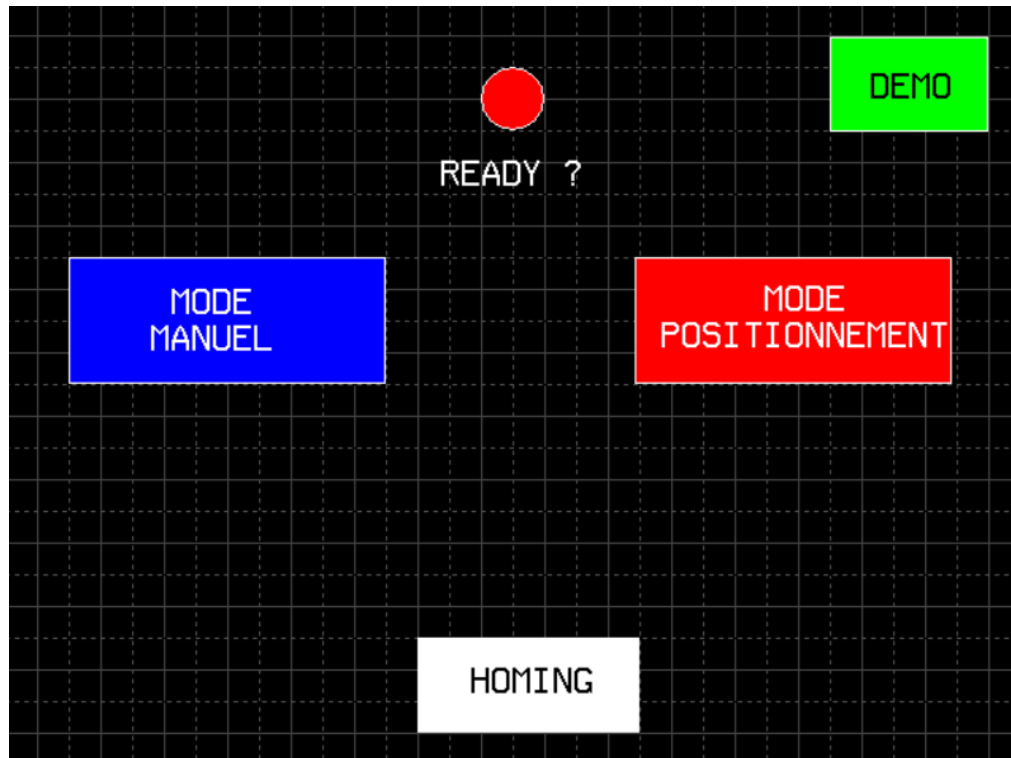


Figure 9 : Ecran Accueil

- Vue de Pilotage Manuel :** Dédicée aux réglages sur site, cette page permet le pilotage indépendant de l'Axe X et de l'Axe Y via des boutons tactiles à action momentanée (Jog + et -). Une gestion de la dynamique de déplacement est intégrée au centre de la vue avec un sélecteur de consigne de vitesse ("LENT" ou "RAPIDE"). Les registres de communication traduits permettent un affichage numérique en temps réel de la vitesse actuelle (en mm/s) et de la position courante (en mm) pour chaque axe.

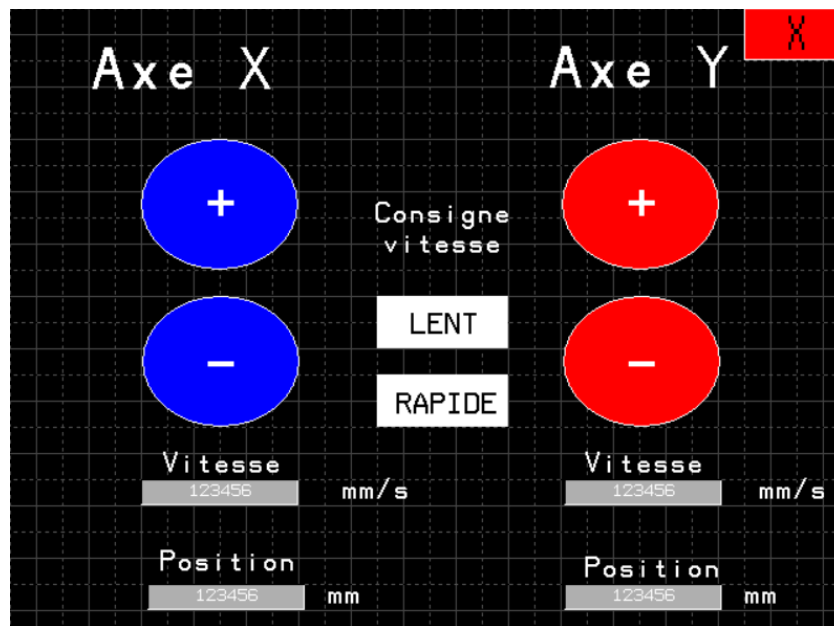


Figure 10 : Ecran Mode Manu

- **Vue de Positionnement (Mode Semi-Automatique) :** Cette interface permet la saisie directe par l'opérateur des coordonnées de destination au sein de champs numériques dédiés ("Position cible" en mm) pour l'Axe X et l'Axe Y. Un bouton de validation unique ("Valider") permet d'enclencher le calcul d'écart algorithmique et d'initier le déplacement autonome et synchronisé des axes.

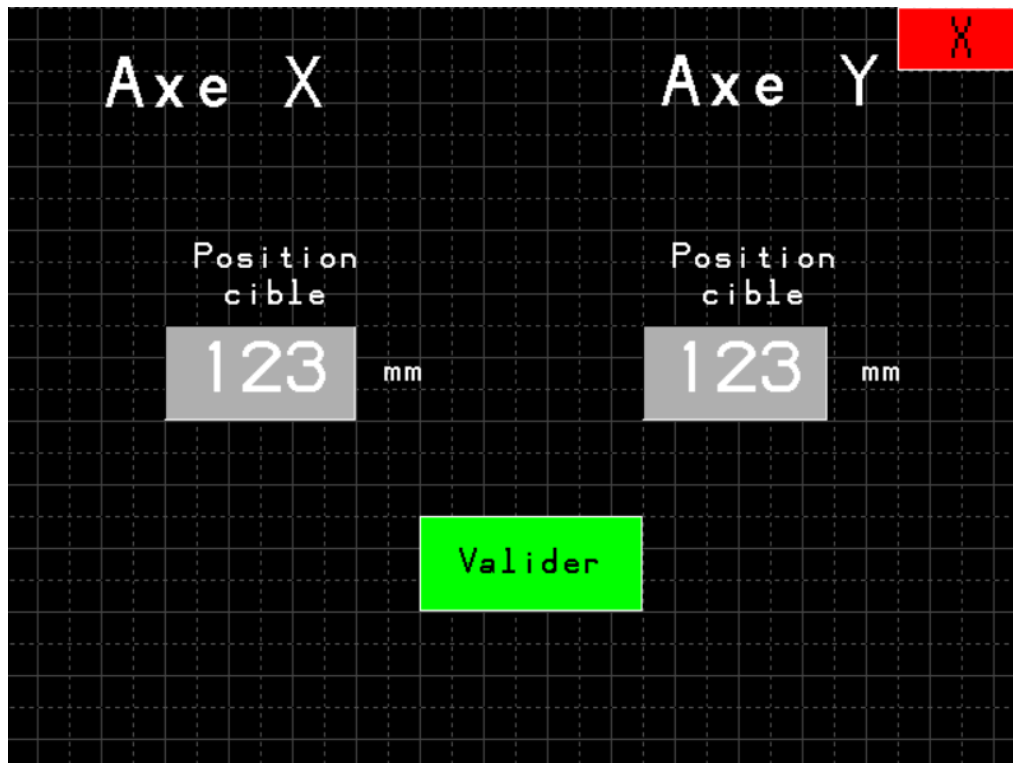


Figure 11 : Ecran Mode Auto

- **Gestion des Fenêtres Surgissantes (Pop-ups) et Interverrouillages :** Afin de garantir l'intégrité mécanique du robot, des fenêtres d'alerte bloquantes ont été programmées. Si l'accès au mode automatique ou un ordre de déplacement est initié alors que l'étalonnage initial n'a pas été exécuté, un pop-up d'erreur s'interpose ("UN HOMING EST NECESSAIRE AVANT TOUT MOUVEMENT"). Cette vue intègre un bouton de redirection directe vers la routine de Homing. De plus, des fenêtres d'état translucides informent visuellement l'opérateur lors du déroulement des cycles automatiques ("HOMING EN COURS..." ou "Mode demo en cours..."), verrouillant toute action parasite pendant le mouvement.

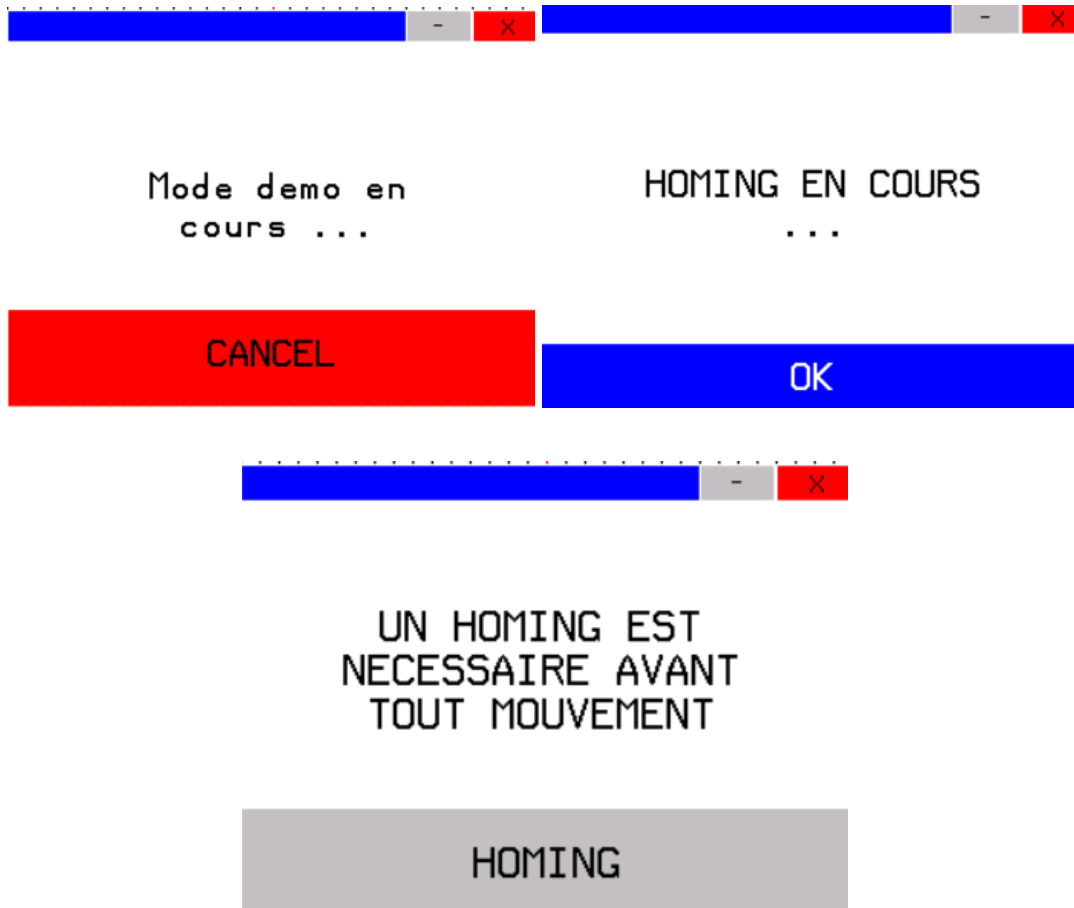


Figure 12 : Pop-ups

Pour conclure cette partie, l'intégration en armoire électrique, associée à la centralisation de la commande sur l'IHM, a permis de transformer le robot cartésien expérimental en une cellule de production finalisée, robuste et sécurisée. La réduction de la boutonnerie physique au strict organe de sécurité (Arrêt d'Urgence) met en valeur la fiabilité de la communication réseau et la robustesse des sécurités logicielles implémentées dans le pupitre tactile (interverrouillages, forçage du Homing, pop-ups dynamiques). L'alliance d'une architecture algorithmique fiabilisée et d'une intégration matérielle aux normes industrielles marque l'aboutissement technique de cette SAÉ.

- **Séquence de Démonstration**

L'IHM dispose d'une commande "DÉMO" spécifiquement programmée pour déclencher un cycle automatisé traçant les lettres "GEII". Cette séquence constitue une preuve technique de la répétabilité et de la haute précision atteintes par le robot lors de ses déplacements.

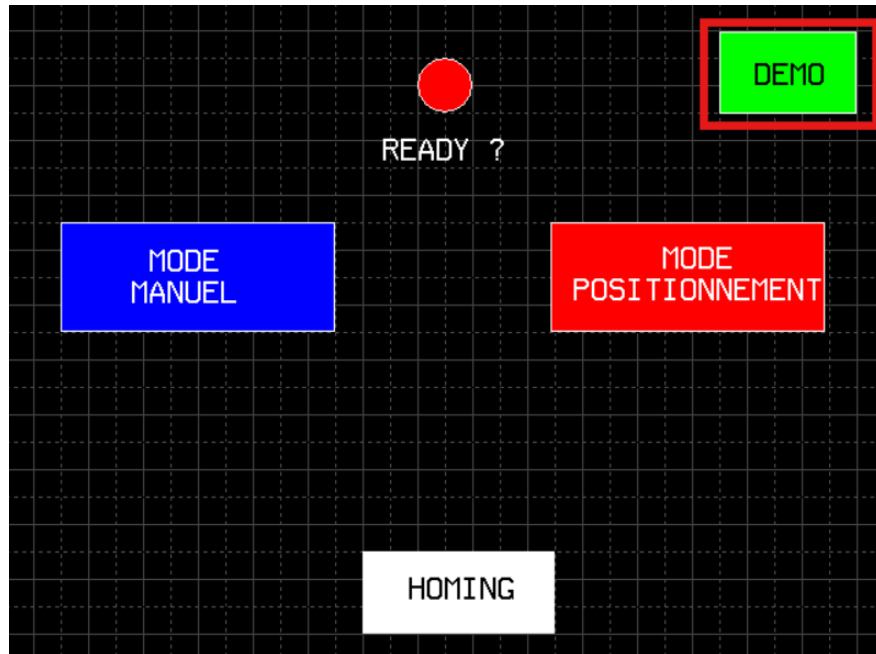


Figure 13 : Mode Démo

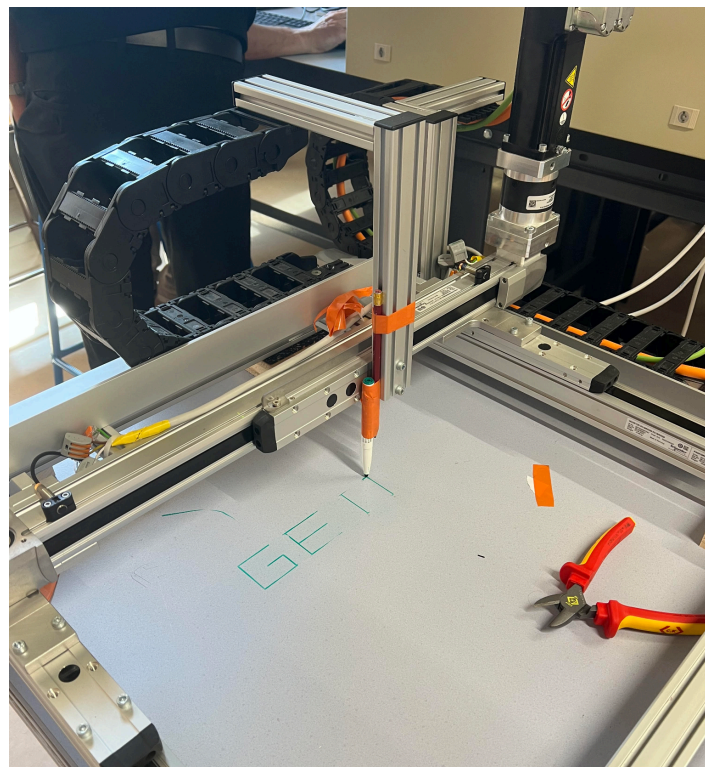


Figure 14 : Dessin GEII

V. Perspectives et Évolutions Futures

Bien que le cahier des charges de cette SAÉ ait été pleinement respecté, dotant le robot cartésien d'une autonomie de positionnement et d'une architecture de commande fiabilisée, l'environnement industriel exige une amélioration continue. Le système constituant désormais une base saine et documentée, plusieurs évolutions matérielles et logicielles ont été anticipées et préparées pour les futurs groupes de travail chargés d'exploiter cette cellule robotisée.

1. Sécurisation Active du Périmètre (Barrières Immatérielles)

Actuellement, la machine ne dispose pas d'enceinte de protection physique. Pour répondre aux normes de sécurité machines en vigueur (Directive Machines 2006/42/CE) concernant les phénomènes dangereux liés aux éléments mobiles, l'intégration d'un système de détection périmétrique est préconisée. L'installation de barrières immatérielles (rideaux optiques ou capteurs de détection de mouvement) de catégorie de sécurité appropriée permettra de délimiter l'espace de travail. Le franchissement de ce faisceau par un opérateur devra agir directement sur la chaîne de sécurité matérielle, provoquant une coupure instantanée de la puissance et l'arrêt immédiat de la cinématique.

2. Finalisation de l'Interface Opérateur en Façade (IHM et Arrêt d'Urgence)

L'intégration physique de la supervision constitue la prochaine étape d'industrialisation de l'armoire électrique.

- **Intégration du pupitre tactile** : L'écran de supervision (IHM), actuellement sur un support provisoire, a vocation à être encastré directement sur la porte (plastron) de l'armoire. Une découpe sur mesure devra être réalisée pour garantir l'étanchéité et l'ergonomie du poste de conduite.
- **Implantation de l'Arrêt d'Urgence** : De la même manière, le bouton "Coup de Poing" d'Arrêt d'Urgence matériel, ayant déjà été dimensionné et commandé, devra être implanté sur cette façade et câblé en coupure directe sur les contacteurs de ligne, complétant ainsi l'ergonomie de sécurité du poste.

3. Implantation Murale et Rationalisation du Câblage Externe

L'enveloppe électrique (armoire) est actuellement traitée comme un îlot indépendant. Lors de la mise en service définitive de la cellule, l'armoire devra être fixée sur une structure murale ou un châssis solidaire du robot. Une fois cet ancrage réalisé, un travail de rationalisation du câblage externe (cheminement entre l'armoire et la partie opérative) devra être effectué en partie basse de l'armoire. L'utilisation de presse-étoupes industriels, de gaines annelées et d'un *câble management* rigoureux garantira la protection mécanique des faisceaux de puissance et de communication, assurant ainsi la pérennité de l'installation face aux contraintes de l'environnement d'atelier.

4. Évolution Logicielle : Interfaçage avec Fichiers de Conception (DXF)

Sur le plan de l'intelligence numérique, le système offre l'opportunité de basculer d'un simple positionnement de coordonnées (Mode Semi-Automatique) vers une logique de Commande Numérique par Calculateur (CNC). Une évolution logicielle majeure consisterait à développer ou intégrer une passerelle permettant l'importation de fichiers de conception assistée par ordinateur (fichiers au format **.DXF**). L'automate, ou un superviseur de plus haut niveau, pourrait ainsi interpréter ces plans géométriques pour générer automatiquement une succession de points cibles et tracer des trajectoires prédéfinies complexes.

Conclusion

L'aboutissement de ce projet de Semestre 6 marque la transformation réussie d'une maquette d'essai cartésienne en une cellule de positionnement automatisée, robuste et prête pour un environnement industriel. L'ensemble des objectifs fixés par le cahier des charges a été atteint à travers une démarche d'ingénierie complète, alliant développement logiciel complexe sur ce type de matériel et intégration matérielle rigoureuse.

Sur le plan de l'automatisme, la problématique du référentiel spatial a été résolue par la création d'une séquence de Homing performante, basée sur la capture d'un décalage plutôt que sur un forçage matériel. Face aux limitations des librairies standards de positionnement absolu, la mise en œuvre d'une stratégie de contournement algorithmique (utilisation de commandes relatives couplées à un calcul dynamique d'écart) a démontré la capacité d'adaptation du système. De plus, la phase de fiabilisation a souligné l'importance de maîtriser les contraintes temps réel d'un automate (temps de scrutation) et les phénomènes physiques (inertie mécanique), aboutissant à un code strictement déterministe et immunisé contre les débordements de variables.

Sur le plan matériel, la rationalisation du câblage au sein d'une armoire électrique dédiée et la centralisation intelligente des commandes via un pupitre tactile (IHM) confèrent désormais au système une véritable ergonomie industrielle. L'ajout d'interverrouillages logiciels stricts (obligation de référencement avant tout mouvement) garantit l'intégrité de la mécanique et la sécurité de l'opérateur.

En définitive, cette SAÉ a permis de synthétiser l'ensemble des compétences acquises durant la formation en Génie Électrique et Informatique Industrielle (réseaux industriels, asservissement, programmation d'automates, électrotechnique). La machine livrée constitue aujourd'hui une base technologique saine et documentée. Comme souligné dans les perspectives, elle est désormais prête à accueillir des évolutions supérieures telles que l'interpolation géométrique, l'ajout d'un effecteur ou la connectivité IoT, l'inscrivant ainsi pleinement dans les standards de l'Industrie 4.0.